Desarrollo de un modelo computacional para la predicción de erosión en propulsores AF-MPD optimizados mediante bobinas HTS

Ignacio Díaz
Departamento de Física
Universidad Técnica Federico Santa María

***Resumen*—Este trabajo presenta el primer avance en el desarrollo de una herramienta de simulación para evaluar la erosión en propulsores magnetoplasmadinámicos de campo aplicado (AF-MPD). Se describe el proceso de optimización geométrica basado en restricciones térmicas de laboratorio para un prototipo de 10 kW, utilizando tungsteno como material de cátodo y Argón como propelente. Se justifica la selección de una geometría de tobera divergente frente a una cilíndrica mediante la visualización de líneas de campo magnético, sentando las bases para la futura implementación de bobinas HTS.**

I. Introducción

La propulsión espacial eléctrica, específicamente los propulsores magnetoplasmadinámicos (MPD), se posiciona como una tecnología crítica para misiones interplanetarias de gran escala. No obstante, la viabilidad operativa de los sistemas AF-MPD (**Applied-Field MPD**) se ve severamente limitada por la degradación estructural de los electrodos debido a la erosión.

Este documento detalla la primera etapa de la investigación: la optimización geométrica de un propulsor a escala de laboratorio, la selección de materiales y la comparación topológica de la cámara de aceleración.

II. Metodología

II-A. Selección de Materiales y Propelente

II-A1. Cátodo de Tungsteno: Se seleccionó tungsteno (W) debido a su alto punto de fusión (≈ 3695 K). A futuro, se proyecta el estudio de superaleaciones y materiales autoregenerativos para mejorar la durabilidad ante el bombardeo iónico.

II-A2. Propelente: Argón: Se optó por el Argón por ser un gas noble inerte que no reacciona con el tungsteno y por su bajo coste comparado con el Xenón, permitiendo una experimentación más accesible en escala universitaria.

II-B. Optimización de la Geometría del Propulsor

Se definió un punto de operación de 10 kW ($I = 222$ A). El diseño se obtuvo mediante un algoritmo de optimización sujeto a una densidad de corriente máxima $J_{max} = 40$ A/cm^2 para el tungsteno y un ratio de esbeltez $L/r_c \leq 10$. La función de eficiencia maximizada fue:

$$\eta_{total} = \ln\left(\frac{r_a}{r_c}\right) \cdot e^{-\frac{r_a}{r_{lim}}} \cdot (1 - e^{-\frac{L}{\lambda_{ion}}}) \cdot (1 - \alpha_{loss} L) \quad (1)$$

Los parámetros óptimos obtenidos se resumen en el Cuadro I.

Cuadro I: Dimensiones óptimas para el prototipo de laboratorio.

Parámetro	Valor
Radio del Cátodo (r_c)	0.455 cm
Radio del Ánodo (r_a)	2.909 cm
Longitud Total (L)	4.455 cm
Flujo másico (Argón)	2.46 mg/s

II-C. Configuración de la Cámara: Cilindro vs. Tobera

Se compararon dos topologías: una cilíndrica y una de tobera divergente (campana). El objetivo es evitar que las líneas de campo magnético intersecten la pared del ánodo, lo cual guiaría a los iones directamente hacia la estructura, provocando erosión catastrófica.

II-D. Modelo de Simulación Dinámica y Vaina de Plasma

Para evaluar las zonas de impacto, se desarrolló un motor de integración numérica en C++ que realiza el seguimiento lagrangiano de 1000 partículas de prueba (Ar^+). La cinemática de cada ión se resuelve mediante un esquema de integración de Euler de primer orden, evaluando la fuerza de Lorentz en cada paso de tiempo discreto (Δt):

$$m_i \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (2)$$

Donde el campo magnético $\vec{B}$ incluye tanto el campo externo aplicado como el campo azimutal (B_θ) autoinducido por la corriente de arco de 222 A.

Un aspecto crítico implementado en este modelo es la aproximación de la **caída de potencial de la vaina (Sheath)** en las proximidades del cátodo. Cerca de las

superficies sólidas, se asume una diferencia de potencial local ($\Delta\phi \approx 15$ V) que genera gradientes de campo eléctrico extremos. Estos gradientes son los responsables de acelerar los iones hacia las paredes en el último instante antes de la colisión, dictando la energía cinética del impacto y, en consecuencia, la tasa teórica de *sputtering* (erosión).

Las trayectorias calculadas permiten clasificar el estado de las partículas en tres categorías: eyección exitosa (empuje), colisión catódica y colisión anódica.

II-E. Validación Numérica (Software de Simulación)

Para asegurar que los resultados de erosión futuros sean válidos, se comparó el empuje calculado por el simulador en C++ frente a la solución analítica derivada de las ecuaciones de fuerza de Lorentz. Como se observa en la Fig. 1, el simulador sigue la tendencia teórica con una precisión elevada.

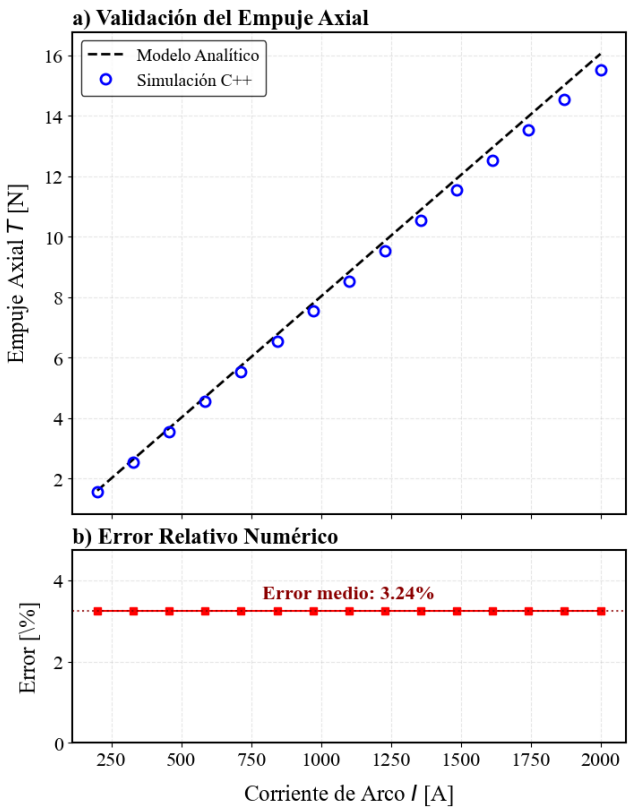


Figura 1: Validación del empuje: Comparativa entre el modelo analítico (Ground Truth) y la simulación discretizada en C++.

El error relativo medio obtenido es de **3.24 %**. Esta diferencia es atribuible a la discretización de la malla (30x80 celdas).

III. Resultados Preliminares

En esta sección se presenta la comparación visual de las líneas de campo magnético para ambas geometrías (Ver Figura 2).

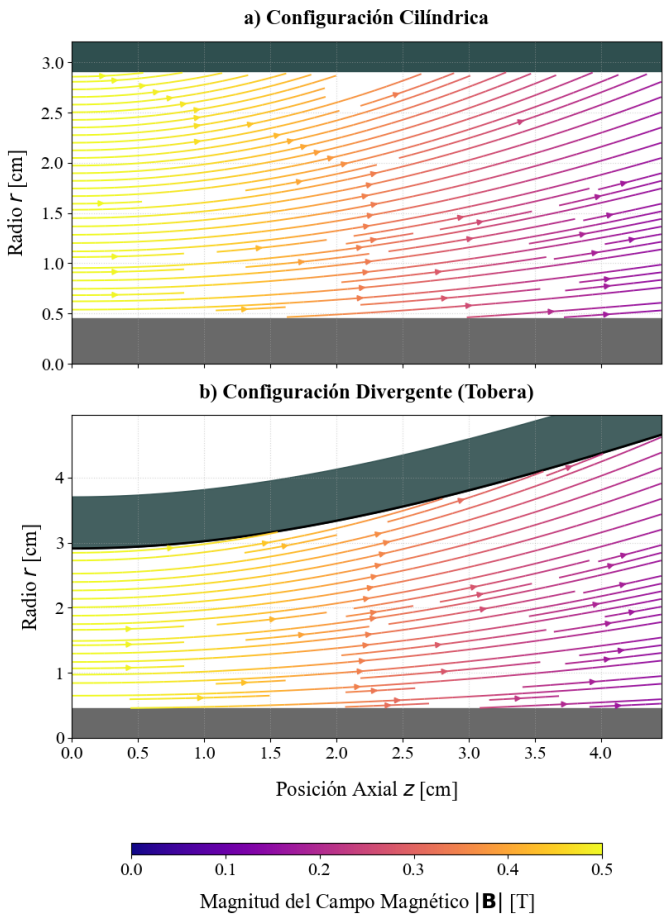


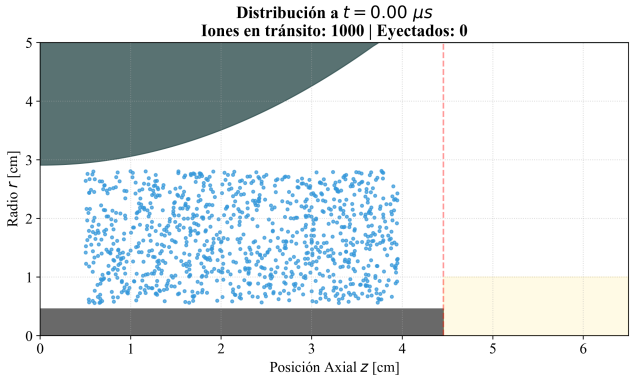
Figura 2: Comparación de líneas de campo magnético entre un diseño cilíndrico y uno de tobera divergente.

Es importante destacar que, para efectos de claridad en esta visualización inicial, el modelo se ha simplificado para mostrar predominantemente los vectores de fuerza en las componentes $+z$ (aceleración axial) y $+r$ (expansión). Esta simplificación permite apreciar con mayor nitidez cómo la geometría de tobera guía el flujo hacia la salida.

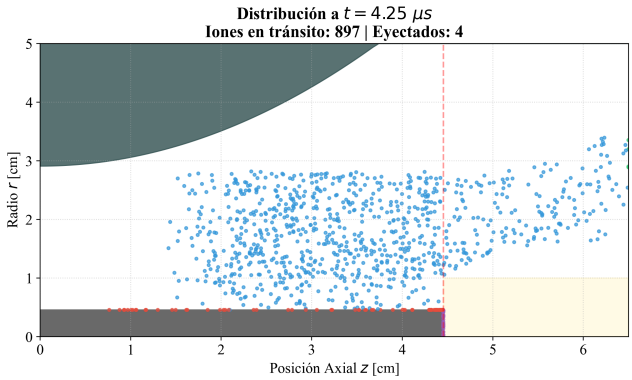
No obstante, se reconoce que en una operación real existen componentes de fuerza en $-z$ y $-r$ derivadas de turbulencias del plasma, efectos de borde y gradientes de presión locales. Son precisamente estas componentes las que generan el bombardeo iónico no deseado y la erosión que este proyecto busca mitigar mediante el uso de campos magnéticos intensos generados por bobinas HTS.

III-A. Dinámica de Partículas e Interacción con Paredes

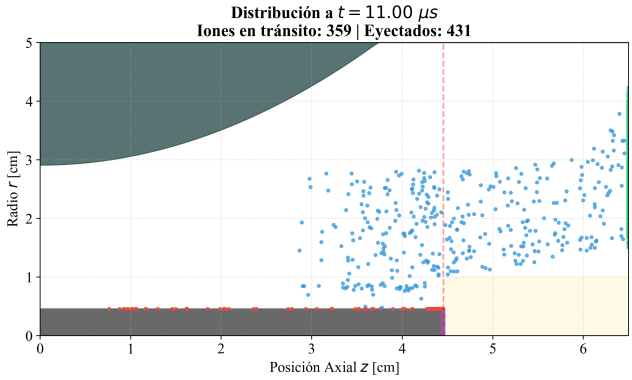
Para evaluar el fenómeno de erosión, se analizó el seguimiento lagrangiano de los iones de Argón. La evolución temporal de la simulación permite identificar las zonas críticas de impacto en la superficie del ánodo.



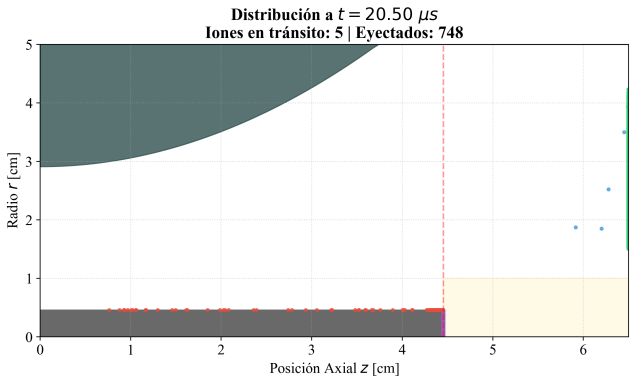
(a) Estado inicial $t = t_0$



(b) Fase de aceleración y expansión



(c) Bombardeo iónico en sección media



(d) Distribución en estado estacionario

Figura 3: Evolución temporal de la nube de iones de Argón. Se observa la divergencia de las trayectorias y el bombardeo en la sección media del ánodo divergente.

IV. Conclusiones y Trabajo Futuro

El desarrollo de este primer avance establece una base metodológica y computacional sólida para el estudio de la erosión en propulsores AF-MPD. A partir de las restricciones de laboratorio de 10 kW, se logró definir una geometría óptima de tobera divergente con cátodo de tungsteno y propelente de Argón. Esta topología demuestra una clara ventaja teórica al alinear las líneas de expansión magnética con la estructura física, minimizando el choque directo en comparación con los modelos cilíndricos tradicionales.

Asimismo, el motor de cálculo en C++ fue exitosamente validado frente a modelos analíticos, obteniendo un error de discretización de 3.24 %, lo que faculta a la herramienta numérica para estudios de alta precisión.

No obstante, las simulaciones cinemáticas iniciales revelan que, bajo campos magnéticos convencionales (0.5 T), la dispersión iónica y las extremas aceleraciones locales generadas por la vaina de Debye en las cercanías del cátodo aún provocan impactos indeseados en el ánodo. Este hallazgo preliminar justifica plenamente la hipótesis central de la investigación: la necesidad imperativa de un confinamiento magnético superior.

Por consiguiente, la siguiente fase del proyecto se enfocará en dos pilares: la implementación computacional de bobinas superconductoras de alta temperatura (HTS) para aislar completamente el plasma de las paredes, y la adopción de esquemas de integración numérica avanzados para modelar el fenómeno de *sputtering* a largo plazo.